

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海
站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome

MTSC2025 中国互联网测试开发大会 上海站
TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

HarmonyOS NEXT移动测试生态体系 建设之路

中信银行 陈呈

质效革新·智领未来

主办方: TesterHome

CONTENTS

- 1 行业背景与痛点
- 2 解决方案与实现
- 3 应用效果
- 4 经验与未来计划

- 1、在**国产化信创**背景下，2023年8月华为面向合作伙伴推出**HamonryOS NEXT**版本，该系统基于OpenHarmony “单框架”，完全剔除对AOSP的支持，**只支持纯鸿蒙应用，不再支持安卓应用**，同时纯鸿蒙应用开发语言替换为全新的ArkTS语言，不再支持Java语言
- 2、2024年1月华为面向大众开发者发布**HarmonyOS NEXT开发者预览版**，支持机型包括Mate60、Mate60 Pro、Mate X5三款旗舰机型
- 3、10月8日，华为HarmonyOS Next正式公测，“**纯血鸿蒙**”对所有用户开放





设备资源紧张

现有的实体设备数量有限，难以支持大规模的开发和测试需求(10+开发组、10+测试组)



开发与测试紧迫性高

开发者和测试人员需要频繁进行实机操作，多设备调试需求迫切



跨区域协作困难

跨团队、跨区域协作难度大，沟通不便，导致项目进度拖延



系统更新迭代快

面对多种设备型号和操作系统版本，应用适配和测试验证工作量大，兼容性问题多

目录 CONTENTS

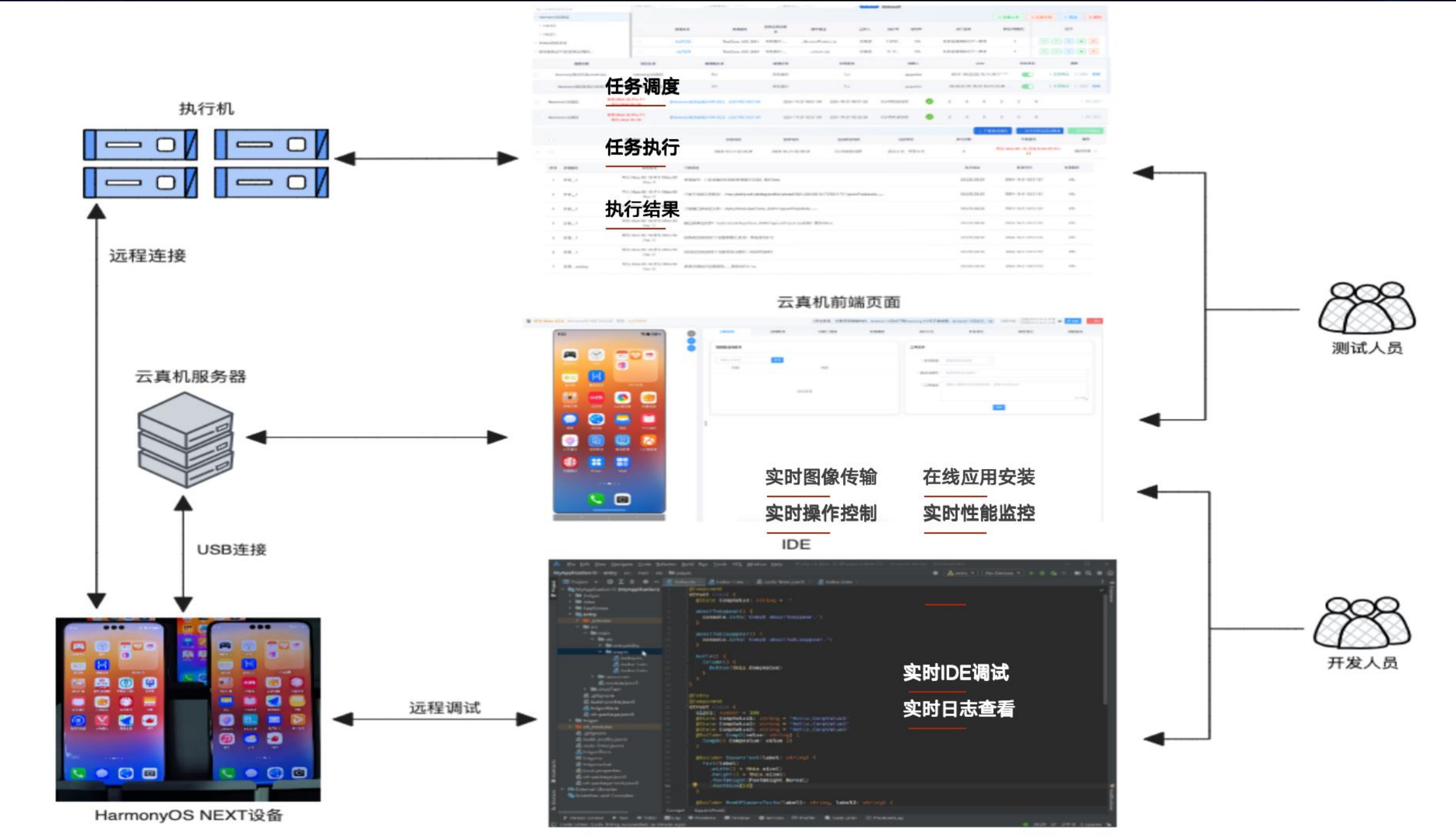
1 行业背景与痛点

2 解决方案与实现

3 应用效果

4 经验与未来计划

整体解决方案



脚本设计

云真机

远程开发调试

网页调试

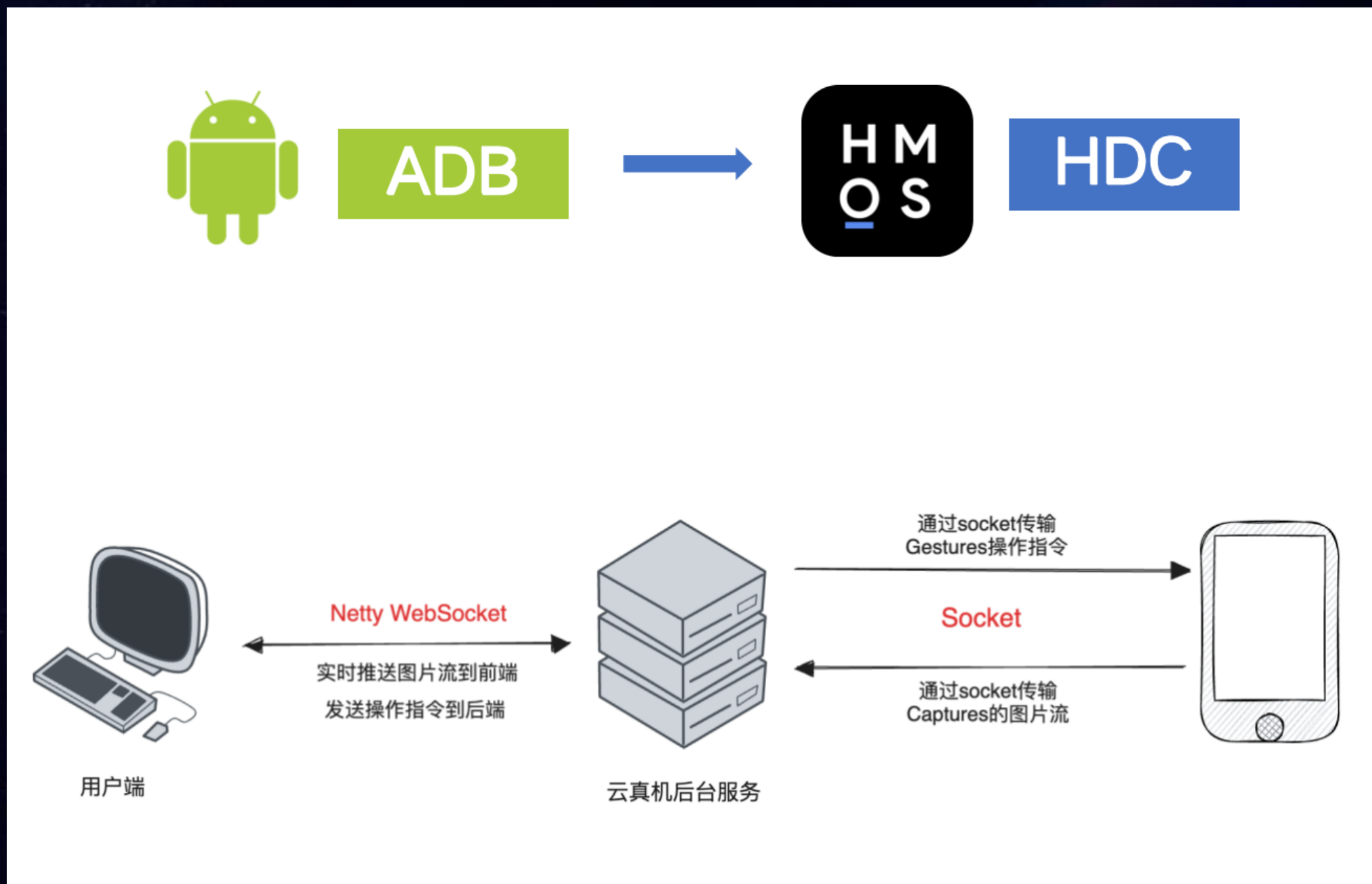
测试调度

测试执行

测试报告

统一身份认证

交易系统A



鸿蒙设备实时监听

- ✓ 自主设计并实现手机动态管理模块，自动感知手机通过USB连接到服务器，并自动更新设备实时状态。



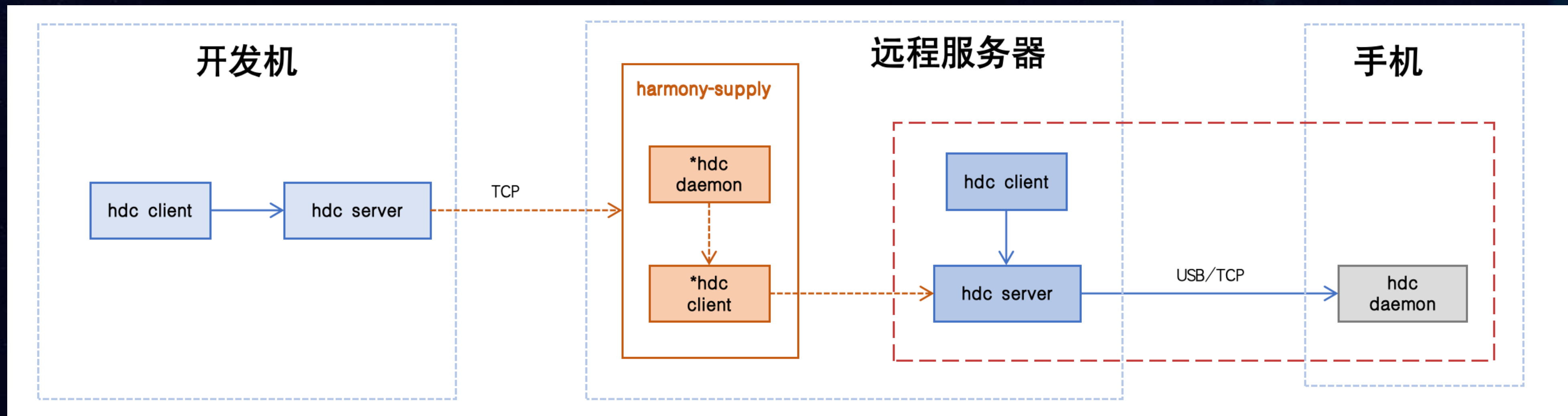
实时投屏和模拟控制

- ✓ 引入华为官方UITestKit组件，实现手机端到电脑端的实时投屏以及电脑端对手机端的远程操控。并且基于 Netty WebSocket实现高效稳定的双向通讯。



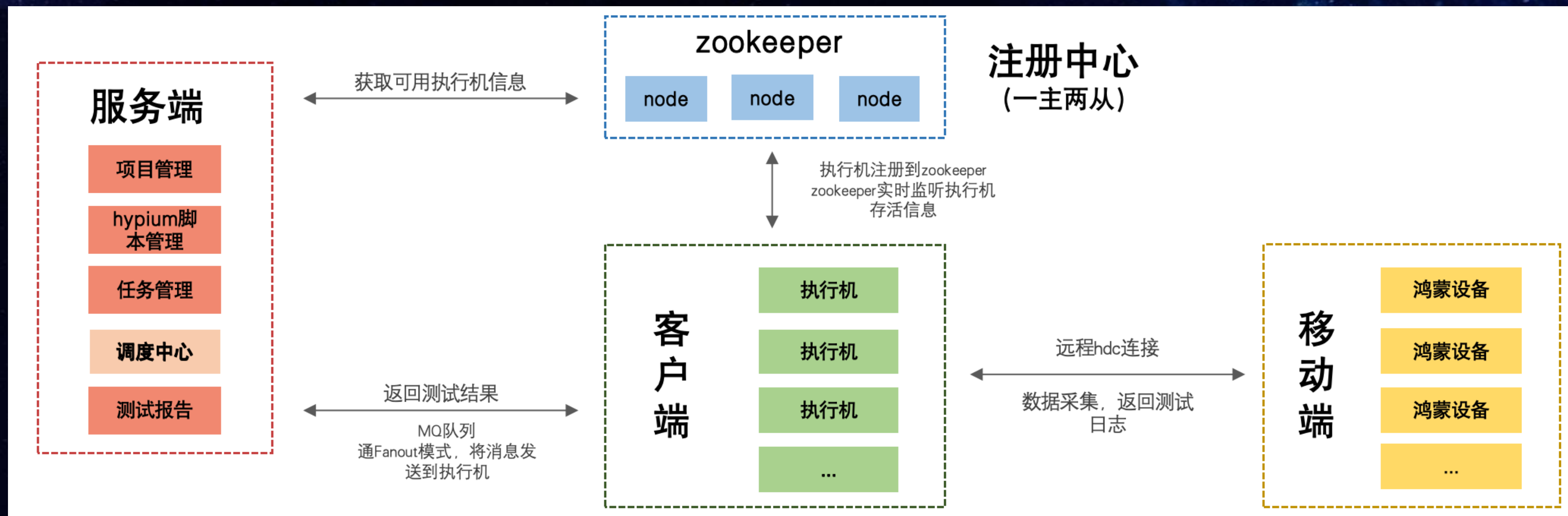
便捷辅助功能

- ✓ 开发设备快捷菜单辅助开发测试，提供短信验证码查询、应用程序在线安装、快速截图、实时日志、性能监控等功能。



📌 远程开发调试

设计中转服务端实现数据转发和通信桥接。中转服务端分别与服务器和用户开发机的hdc server建立TCP连接，接收开发机hdc server的数据转发给服务器hdc server，再由服务器hdc server通过USB将数据发送到设备。设备的响应同样通过服务器hdc server、中转服务端传回用户开发机hdc server，通过这种方式，远程开发人员可以实现如同本地接入设备般的无缝交互，结合实时云真机服务进行高效的远程开发和调试。



! HarmonyOS NEXT自动化测试

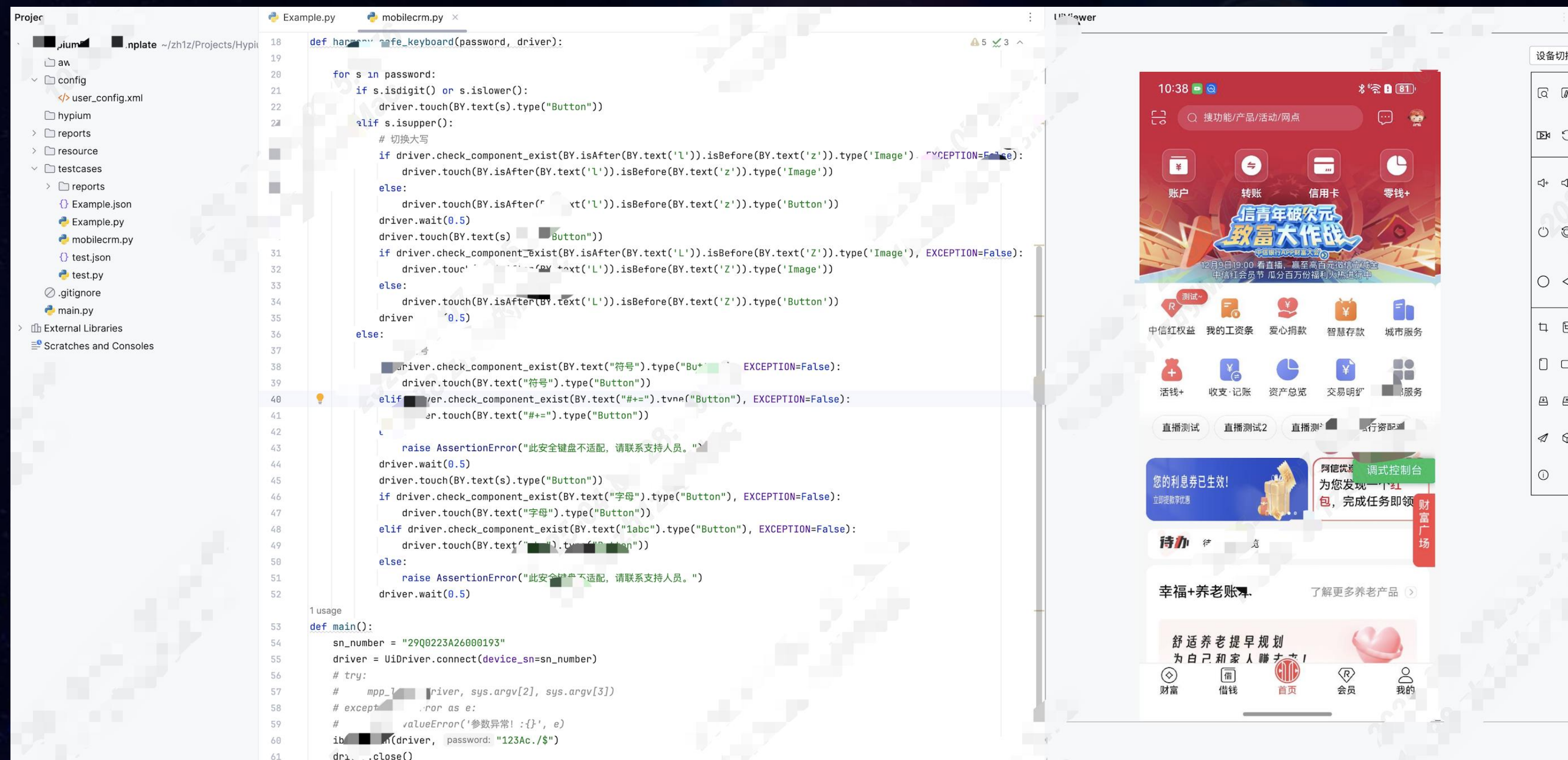
鸿蒙自动化测试流程依托由测试资源管理库、调度中心、注册中心、执行机组成的整体架构，通过分布式调度方式与多种智能策略，将测试任务精准下发至云真机，自动执行hypium测试脚本，全面覆盖不同版本的鸿蒙操作系统。系统实时监控测试进度，通过日志记录和数据采集方式，确保测试过程的透明和可控。任务执行完成后，系统自动生成详尽的测试报告，为移动应用的适配优化提供强有力的数据支撑与决策依据。

脚本设计

调度任务

任务执行

测试报告



通过pycharm+hypium插件
实现远程编写测试脚本，目
前存量的hypium脚本达
9500个，覆盖580个交易，
累计执行56万次自动化测试
任务，出具测试报告36万
份。

HarmonyOS NEXT自动化测试任务调度执行

脚本设计

调度任务

任务执行

测试报告

编辑测试任务调度

* 调度任务名称:

Harmony next测试任务

* 项目名称:

HarmonyOS测试

* 案例集:

子2 (HY父2)

* 任务类型:

Web UI

Robotium

Airtest

Hypium

Appium

UIAutomator

* 手机:

华为 Mate 60 Pro-17

华为 Mate 60 Pro-4

华为 Mate 60-11

华为 Pocket 2(折叠屏)

占用状态

多手机执行方式:

全部执行

部分执行

备选执行

* 被测应用:

手机银行

* 任务超时时间(小时):

10

* 案例超时时间(分钟):

5

* Cron执行表达式:

00 31 06,22,02,10,14,18 ? * * *

cron表达式配置

是否失败后执行:

否

是

通知方式:

办公邮件

企业微信

启动器:

使用

不使用

执行策略:

默认Cron执行

按C

执行一次

是否开启性能监控:

是

立即执行可操作:

所有人

仅自己

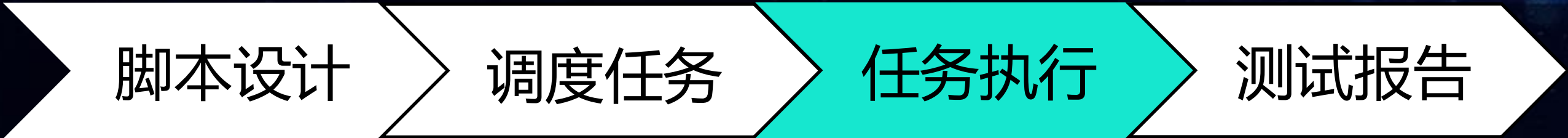
备注:

配置调度任务，可以同时选择多台设备并发执行测试任务。

质效革新·智领未来

主办方: TesterHome

HarmonyOS NEXT自动化测试任务调度执行



☐	脚本名称	开始时间	结束时间	任务执行时间	任务状态	执行次数	手机型号
☐	HyTC02	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:30	0小时00分29秒	成功 2 台，失败 0 台	2	华为 Mate 60-10 ,华为 Mate 60 Pro-17
序号	步骤编号	手机型号	日志明细	执行地址	日志时间		
1	步骤__1	华为 Mate 60-10	步骤编号：1 解析自动化用例步骤脚本完成！耗时0ms	29.225.38.206	2024-10-21 06:31:01		
2	步骤__1	华为 Mate 60-10	开始下载脚本包路径：/nas/yzzd/prod/yzzdbg/profile/upload/3681/20240919173753417/HypiumProject.zip	29.225.38.206	2024-10-21 06:31:01		
3	步骤__1	华为 Mate 60-10	开始解压脚本包文件：/opt/yzzdcli/App/Case_3681/HypiumProject.zip	29.225.38.206	2024-10-21 06:31:01		
4	步骤__1	华为 Mate 60-10	解压脚本包文件：/opt/yzzdcli/App/Case_3681/HypiumProject.zip成功！耗时12ms	29.225.38.206	2024-10-21 06:31:01		
5	步骤__1	华为 Mate 60-10	9CN0223B30001102脚本执行成功！共耗时20174	29.225.38.206	2024-10-21 06:31:29		
6	步骤__ending	华为 Mate 60-10	用例步骤执行全部成功.....耗时28145ms	29.225.38.206	2024-10-21 06:31:29		
7	步骤__1	华为 Mate 60 Pro-17	步骤编号：1 解析自动化用例步骤脚本完成！耗时0ms	29.225.38.34	2024-10-21 06:31:01		
8	步骤__1	华为 Mate 60 Pro-17	开始下载脚本包路径：/nas/yzzd/prod/yzzdbg/profile/upload/3681/20240919173753417/HypiumProject.zip	29.225.38.34	2024-10-21 06:31:01		
9	步骤__1	华为 Mate 60 Pro-17	开始解压脚本包文件：/opt/yzzdcli/App/Case_3681/HypiumProject.zip	29.225.38.34	2024-10-21 06:31:01		
10	步骤__1	华为 Mate 60 Pro-17	解压脚本包文件：/opt/yzzdcli/App/Case_3681/HypiumProject.zip成功！耗时14ms	29.225.38.34	2024-10-21 06:31:01		
11	步骤__1	华为 Mate 60 Pro-17	29Q0223A26001110脚本执行成功！共耗时20282	29.225.38.34	2024-10-21 06:31:30		
12	步骤__ending	华为 Mate 60 Pro-17	用例步骤执行全部成功.....耗时28254ms	29.225.38.34	2024-10-21 06:31:30		

脚本设计

调度任务

任务执行

测试报告

Test Summary

Platform:	Phone	Test Type:	Test
Device Name:	68Q02*****00847	Host Info:	Linux-4.19.90-23.30.v2101.ky10.aarch64-aarch64-with-kylin...
Test Start/ End Time:	2025-04-07 06:59:37/ 2025-04-07 07:00:15		
Execution Time:	38sec		
Task Logs:	task_log.log		

1	1	1	1	0	0	0	0
Modules	Run Modules	Total Tests	Passed	Failed	Blocked	Ignored	Unavailable

#	SN	Model	Type	Platform	Version	Other
1	68Q02*****00847	ALT-AL10	phone	OpenHarmony	ALT-AL10 5.0.0.135(SPP-00E135R7P30)	

Test Details

Module	Testsuite	Time(sec)	Tests	Passed	Failed	Blocked	Ignored	Operate
unlock	unlock	33.77	1	1	0	0	0	

unlock

Summary

Begin/End/Elapsed: 2025-04-07 06:59:38/2025-04-07 07:00:12/33 seconds
Result: Passed

No.	Step	Result
1	1.按下电源键	pass
2	2.执行唤醒屏幕命令	pass
3	3.向上滑动解锁	pass
4	4.回到桌面操作	pass

Execution Log

[display media](#) | [hide media](#) | [goto trace](#)
[2025-04-07 06:59:38,314] [281458567148000] [DeviceTest] [INFO] [init DeccVp... for case object]
[2025-04-07 06:59:38,315] [281458567148000] [DeviceTest] [INFO] [Success... port... ck.]
[2025-04-07 06:59:38,316] [281458567148000] [DeviceTest] [INFO] [initvariable... ft object]
[2025-04-07 06:59:38,316] [281458567148000] [DeviceTest] [DEBUG] [Set CurCase as: unlock]
[2025-04-07 06:59:38,316] [281458567148000] [DeviceTest] [DEBUG] [Set CurCase step total as: 1]
[2025-04-07 06:59:38,316] [281458567148000] [DeviceTest] [DEBUG] [set... screenshot dir path as: /opt/yzdcli/Task_68Q022430100084787444/Case_3680/script]
[2025-04-07 06:59:38,316] [281458567148000] [DeviceTest] [INFO] [init case variables success.]
[2025-04-07 06:59:38,323] [281458567148000] [Hdc] [INFO] [68Q02*****00847 execute command: hdc shell uitest --version with timeout 300.0s]
[2025-04-07 06:59:38,589] [281458567148000] [Hdc] [INFO] [68Q02*****00847 execute command: hdc shell uitest --version with timeout 300.0s]
[2025-04-07 06:59:38,812] [281458567148000] [Device] [INFO] [5.0.1.2]
[2025-04-07 06:59:38,813] [281458567148000] [Device] [INFO] [uitest version 5.0.1.2, skip setup]
[2025-04-07 06:59:38,815] [281458567148000] [Hdc] [INFO] [68Q02*****00847 execute command: hdc shell param get const.ohos.apiversion with timeout 300.0s]
[2025-04-07 06:59:38,931] [281458567148000] [Hdc] [INFO] [68Q02*****00847 execute command: hdc shell uitest --version with timeout 300.0s]
[2025-04-07 06:59:39,144] [281458567148000] [Device] [DEBUG] [Check uitest running status.]
[2025-04-07 06:59:39,146] [281458567148000] [Hdc] [INFO] [68Q02*****00847 execute command: hdc shell pidof... timeout 300.0s]
[2025-04-07 06:59:39,265] [281458567148000] [Hdc] [INFO] [68Q02*****00847 execute command: hdc shell pidof... .ohos.devicetest with timeout 300.0s]
[2025-04-07 06:59:39,392] [281458567148000] [Device] [DEBUG] [Finish check uitest running status.]
[2025-04-07 06:59:39,396] [281458567148000] [Hdc] [INFO] [68Q02*****00847 execute command: hdc shell /system/bin/uitest --version with timeout 300.0s]
[2025-04-07 06:59:39,607] [281458567148000] [Device] [DEBUG] [uitest version is 5.0.1.2]



为构建HarmonyOS NEXT移动测试生态体系，我们对鸿蒙系统的架构和特性进行了深入剖析，确保云真机服务能够覆盖各类应用场景。同时结合开发实际使用场景，实现远程连接手机调试，确保开发过程的实时性和精确性。

设备动态智能管理

自主设计实现HarmonyOS NEXT设备连接服务器的自动感知算法，实时更新设备状态。解决了传统测试中设备管理复杂的问题，实现了设备管理的自动化与智能化。

高效的双向通讯

采用Netty WebSocket技术构建的前后端通讯机制，平均延迟低至30毫秒，相较于传统通讯方式降低了80%的延迟。在应对上百台手机的接入、大流量实时投屏的场景时，系统依然可以保持非常稳定流畅的通讯。

先进的镜像投屏方案

采用视频流技术，通过uitestkit接口获取图片数据，通过h.264视频编码，以更高效的方式传输同等清晰度的视频内容，实现低延迟视频流传输与高速点击事件注入，不仅提升了远程操作的流畅度，还通过自动化调节码率、压缩数据大小等创新手段，减少了对网络带宽的依赖，为云真机服务在不同设备和网络环境下的稳定性提供了有力保障。

高效的自动化测试调度

搭建HarmonyOS NEXT自动化测试框架，运用分布式云真机调度机制，快速自动化执行测试用例，实时捕获并反馈测试数据，确保测试过程的透明和可控。显著降低了人力投入，提升测试效率与我行移动应用质量。

目录 CONTENTS

1 行业背景与痛点

2 解决方案与实现

3 应用效果

4 经验与未来计划

- 目前已上架40+台HarmonyOS NEXT设备，覆盖Developer的不同版本、 Preview-Developer Beta版本、 5.0等多个系统版本。
- 实现鸿蒙原生应用的上传和安装，并与IPDO流水线测试包实时同步，同时提供短信验证码查询、 截屏、 手机日志、 网页调试、 性能监控等功能。

远程真机

HarmonyOS NEXT设备列表

Harmony系统版本

全选

NEXT

4

3

2

IOS系统版本

全选

17

16

15

14

13

分辨率

全选

2224x2496

2200x2480

1920x1080

1916x2160

1812

手机状态

维护中

可使用

使用中

网络

innovation

evolution

华为 Mate 60-6

品牌：华为

型号：BRA-AL00

系统：HarmonyOS NEXT 5.0.0.25

分辨率：1216x2688

可使用

华为 Mate 60 Pro-6

品牌：华为

型号：ALN-AL80

系统：HarmonyOS NEXT 5.0.0.26

分辨率：1260x2720

使用中

华为 Mate 60 Pro-9

品牌：华为

型号：ALN-AL80

系统：HarmonyOS NEXT 5.0.0.26

分辨率：1260x2720

可使用

华为 Mate 60 Pro-7

品牌：华为

型号：ALN-AL80

系统：HarmonyOS NEXT 5.0.0.22

分辨率：1260x2720

使用中

自动化测试调度

序号	设备名称	开始时间	结束时间	任务名称	任务状态	执行次数	手机型号
1	设备_1	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:06	测试任务	成功	1	华为 Mate 60-10
2	设备_2	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:06	测试任务	成功	1	华为 Mate 60-10
3	设备_3	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:06	测试任务	成功	1	华为 Mate 60-10
4	设备_4	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:06	测试任务	成功	1	华为 Mate 60-10
5	设备_5	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:06	测试任务	成功	1	华为 Mate 60-10
6	设备_6	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:06	测试任务	成功	1	华为 Mate 60-10
7	设备_7	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:06	测试任务	成功	1	华为 Mate 60-10
8	设备_8	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:06	测试任务	成功	1	华为 Mate 60-10
9	设备_9	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:06	测试任务	成功	1	华为 Mate 60-10
10	设备_10	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:06	测试任务	成功	1	华为 Mate 60-10
11	设备_11	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:06	测试任务	成功	1	华为 Mate 60-10
12	设备_12	2024-10-21 06:31:01	2024-10-21 06:31:06	测试任务	成功	1	华为 Mate 60-10

HypiumProject

Summary

Begin/End/Elapsed: 2024-10-21 06:31:10/2024-10-21 06:31:25/14 seconds

Result: Passed

No.	Step	Result
1	1.回到桌面	pass
2	2.检查短信应用版本	pass
3	3.检查短信应用图标存在	pass
4	4.执行清理操作	pass

Execution Log

display media | hide media | goto trace

[2024-10-21 06:31:10,757] [281470096896480] [DeviceTest] [INFO] [Init DecvVariable cur case object]

[2024-10-21 06:31:10,759] [281470096896480] [DeviceTest] [INFO] [Success to Import HypiumProject.]

[2024-10-21 06:31:10,759] [281470096896480] [DeviceTest] [INFO] [Init DecvVariable project object]

[2024-10-21 06:31:10,760] [281470096896480] [DeviceTest] [DEBUG] [set CurCase name as: HypiumProject]

[2024-10-21 06:31:10,760] [281470096896480] [DeviceTest] [DEBUG] [set CurCase step total as: 1]

[2024-10-21 06:31:10,760] [281470096896480] [DeviceTest] [DEBUG] [set case screenshot dir path as: /opt/ydscdl/Task_9CNO2238300010278125/Case_3681/script]

[2024-10-21 06:31:10,760] [281470096896480] [DeviceTest] [INFO] [init case variables success.]

[2024-10-21 06:31:10,766] [281470096896480] [Hdc] [INFO] [9CNO2*****0102 execute command: hdc shell uitest --version with timeout 300.0s]

[2024-10-21 06:31:10,985] [281470096896480] [Hdc] [INFO] [9CNO2*****0102 execute command: hdc shell uitest --version with timeout 300.0s]

应用安装&手机日志

citicbank-proUpdate_H...

版本：10.9.0

上传时间：2024-7-8

安装

citicbank-devUpdate_r...

版本：10.9.0

上传时间：2024-7-4

安装

citicbank-devUpdate_r...

版本：10.9.0

上传时间：2024-6-5

安装

example-app-default-si...

版本：1.0.0

上传时间：2024-5-14

安装

```
2024-10-21 06:31:10.757 1000 1000 C:\ProgramData\Hypium\HypiumProject\HypiumProject.exe [INFO] [Init DecvVariable cur case object]
2024-10-21 06:31:10.759 1000 1000 C:\ProgramData\Hypium\HypiumProject\HypiumProject.exe [INFO] [Success to Import HypiumProject.]
2024-10-21 06:31:10.759 1000 1000 C:\ProgramData\Hypium\HypiumProject\HypiumProject.exe [INFO] [Init DecvVariable project object]
2024-10-21 06:31:10.760 1000 1000 C:\ProgramData\Hypium\HypiumProject\HypiumProject.exe [DEBUG] [set CurCase name as: HypiumProject]
2024-10-21 06:31:10.760 1000 1000 C:\ProgramData\Hypium\HypiumProject\HypiumProject.exe [DEBUG] [set CurCase step total as: 1]
2024-10-21 06:31:10.760 1000 1000 C:\ProgramData\Hypium\HypiumProject\HypiumProject.exe [DEBUG] [set case screenshot dir path as: /opt/ydscdl/Task_9CNO2238300010278125/Case_3681/script]
2024-10-21 06:31:10.760 1000 1000 C:\ProgramData\Hypium\HypiumProject\HypiumProject.exe [INFO] [init case variables success.]
2024-10-21 06:31:10.766 1000 1000 C:\ProgramData\Hypium\HypiumProject\HypiumProject.exe [Hdc] [INFO] [9CNO2*****0102 execute command: hdc shell uitest --version with timeout 300.0s]
2024-10-21 06:31:10.985 1000 1000 C:\ProgramData\Hypium\HypiumProject\HypiumProject.exe [Hdc] [INFO] [9CNO2*****0102 execute command: hdc shell uitest --version with timeout 300.0s]
```


面对全行用户，HarmonyOS NEXT 移动测试生态体系建设通过共享设备资源、集中管理，协助降本增效、助力我行鸿蒙生态建设。

● 设备共享提升利用率

共享设备资源，避免重复购买和闲置，按需分配提升利用率
单台设备支持多名开发和测试人员
设备利用率提高5-10倍

● 赋能多款APP鸿蒙生态开发

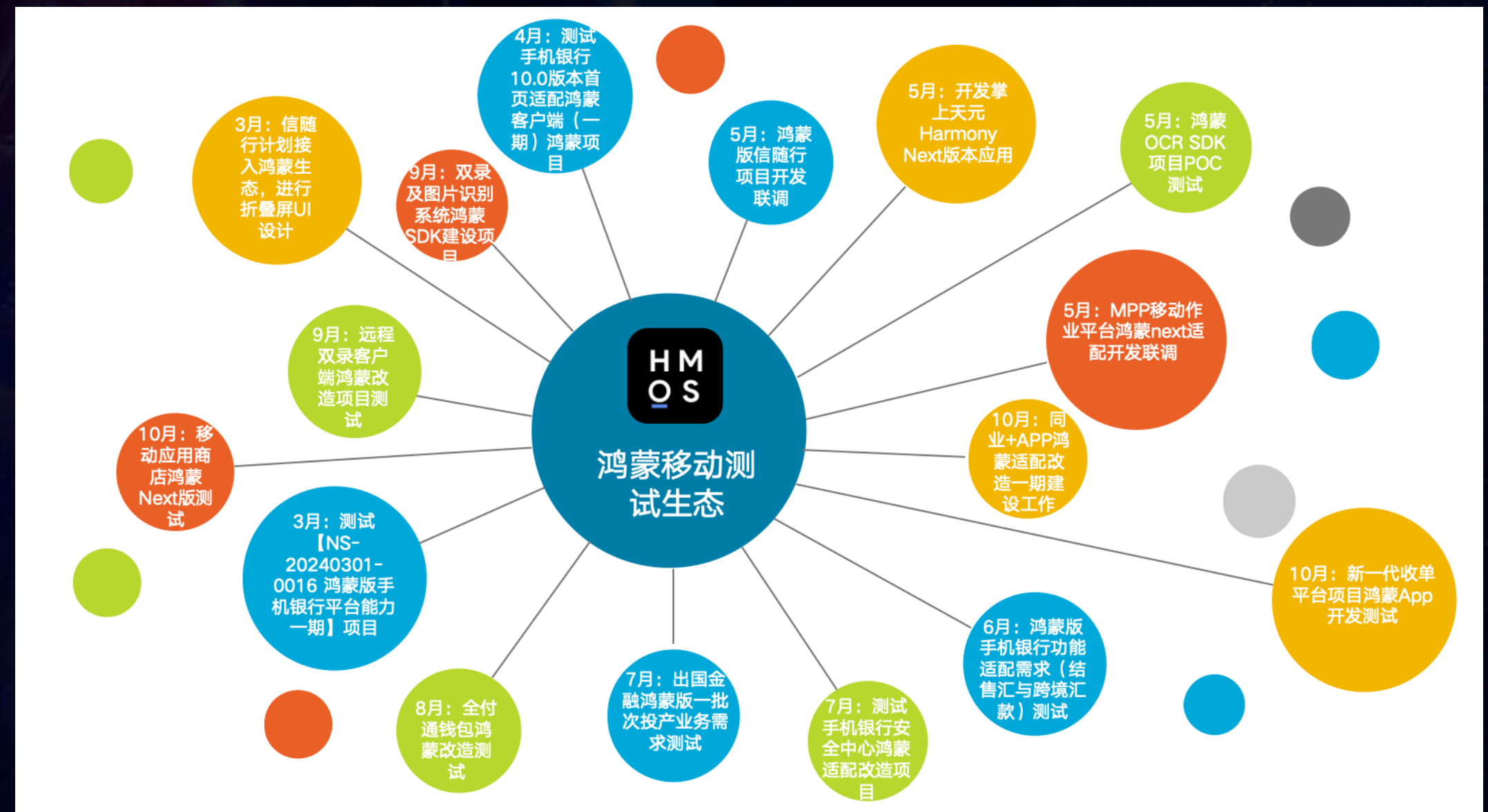
赋能行内手机银行、企业移动银行、中信同业+、掌上天元、信随行等10+款APP适配性改造，助力鸿蒙测试生态建设

● 覆盖广泛节约资源成本

覆盖总行20个部门、全国37家分行及各支行
减少对实体设备的购买需求，降低硬件采购成本
设备集中管理，减少设备维护和运营成本

● 各条线用户灵活应用

开发和测试人员可随时通过开发机访问云真机服务
命令行实时接入设备并高效调试，方便分布式团队协作



目录 CONTENTS

1 行业背景与痛点

2 解决方案与实现

3 应用效果

4 经验与未来计划

- **技术自主可控**：自主研发的核心技术使我们能够快速响应市场变化，灵活应对各类技术挑战。这一经验表明，技术自主性对于提升竞争力至关重要。
- **云端共享模式的成功应用**：设备共享管理模式的实施显著提升了资源利用率，减少了成本。这种模式证明了云技术在资源优化管理方面的潜力，为未来项目提供了可借鉴的经验。

- **增强自动化测试框架**：在自动化测试执行方法上，将进一步丰富测试用例库，确保能够覆盖更多复杂场景。同时，计划引入更智能的测试执行策略，例如基于机器学习的用例优先级优化，以提高测试效率与灵活性。
- **拓展应用场景**：未来将继续探索更多的应用场景，确保HarmonyOS NEXT移动测试生态体系建设项目能够支持更广泛的业务需求，进一步提升系统的适应性与灵活性。

谢谢
THANKS